Estlocaltura Detalhada do Plano de Projeto

Identificação do Projeto

Nome do Projeto: Checa FIla — Gestão e Dimensionamento de Filas em Realidade Aumentada.

Integrantes: 1. João Paulo(Dev WebAR) | 2. Lucas Vinícius(Dev de lógica e geometria & UX/UI) | 3. Ricardo Daniel(PM, QA & Doc).

Disciplina & Semestre: Projeto Aplicado V — Realidade Virtual e Aumentada | Semestre 2026.2.

Professora: Profª. Cíntia da Costa Souza.

Plataforma Prevista: Dispositivos Móveis (Android e iOS com ARCore/ARKit).

Ferramentas: Visual Studio Code, Blender, Sites com modelos de uso livre, Trello, GitHub

Visão Geral do Projeto

O **TestaFila** é uma aplicação web em Realidade Aumentada (WebAR) voltada para o planejamento logístico espacial de filas em eventos e estabelecimentos comerciais. O sistema permite que organizadores visualizem, em tempo real e diretamente pelo navegador do celular, a ocupação de filas físicas, calculem a capacidade de público e identifiquem pontos de obstrução em corredores ou saídas de emergência sem a necessidade de instalar aplicativos nativos.

Ao utilizar a API WebXR no navegador, a solução transforma o celular em uma ferramenta de medição visual interativa, substituindo trena física e cálculos manuais por uma simulação visual sobreposta ao espaço real.

Escopo do Projeto

O escopo é delimitado para garantir a entrega de um MVP (Produto Mínimo Viável) robusto e funcional dentro do semestre:

- **Acesso Web Direct-to-Browser:** Execução em navegadores mobile compatíveis com WebXR (ex.: Chrome para Android) sem necessidade de download na app store.
- **Detecção de Superfície Plana (Hit-Testing):** Identificação automática do plano do chão através da câmera do dispositivo.
- **Marcação Interativa de Zonas Restritas:** Criação de polígonos/retângulos no chão para delimitar corredores de circulação e rotas de fuga.
- **Posicionamento de Divisórias Virtuais:** Inserção de postes 3D conectados por segmentos de reta indicando o trajeto da fila.
- **Motor de Cálculo Métrico Espacial:** Cálculo da extensão total da fila em metros reais e estimativa de ocupação máxima de pessoas.
- **Verificação de Interseção em Tempo Real:** Alerta visual imediato caso qualquer segmento da fila colida em uma área restrita.
- **Interface de Usuário Overlapped (HUD HTML):** Painel 2D exibindo métricas e controles diretamente na tela sobreposta à câmera.

Metodologia de Desenvolvimento

A equipe adotará a metodologia Kanban Ágil Adaptado. O Kanban foi escolhido por ser uma abordagem visual e altamente flexível, perfeita para equipes pequenas (3 pessoas). Ele permite acompanhar o fluxo

contínuo de trabalho, limitar a quantidade de tarefas em andamento (WIP - Work in Progress) e identificar gargalos imediatamente sem a rigidez de sprints fixas..

A equipe utilizará o Trello organizando os cartões em 5 colunas sequenciais (Backlog, A Fazer, Em Desenvolvimento, Em Teste, Concluído). Reuniões rápidas de alinhamento ocorrerão duas vezes por semana no Discord.

Organização da Equipe e Matriz de Responsabilidades

Para otimizar o trabalho em trio, as atribuições foram mapeadas com clareza:

- **João Paulo (Desenvolvedor(a) WebAR / 3D):** Responsável por configurar o ambiente WebXR, gerenciamento da cena (Three.js/A-Frame), captura do chão (*hit-testing*) e renderização dos objetos 3D (postes, linhas e áreas semitransparentes).
- **Lucas Vinícius (Desenvolvedor(a) de Lógica e Geometria & UX/UI):** Responsável pela matemática do projeto — cálculo de distâncias euclidianas no plano XZ, fórmula de capacidade e algoritmos 2D para verificação de colisão/interseção entre linhas e polígonos.
- **Ricardo Daniel (Gerente de Projeto, QA & Documentação):** Gestão do quadro Kanban no Trello, elaboração das entregas de documentação, testes de campo, garantia de qualidade (QA) e comunicação com a professora.

Comunicação Diária: Canal no WhatsApp para mensagens instantâneas e Discord para reuniões e sessões de programação em par. Tomada de Decisão: As decisões técnicas serão tomadas por consenso entre os 3 membros. Impasses de escopo serão decididos pelo Gerente de Projeto visando o cumprimento do prazo final (17/12).

Cronograma Semestral e Marcos de Entrega

O cronograma está alinhado com as fases oficiais estabelecidas pela disciplina:

Etapa / Fase	Período / Prazos	Principais Atividades	Entregável / Evidência
Fase 1: Pré-produção	Semanas 1–2 (Até 15/10)	Definição do conceito, escopo, escolha da engine, criação do Trello, XRD inicial e Plano de Projeto.	Plano + XRD + Trello + Apresentação 1
Fase 2: Prototipação	Semanas 3–6 (Até 05/11)	Mapeamento do piso com AR Foundation, inserção de pedestais 3D, design da UI e protótipo inicial.	Protótipo + Trello + Apresentação 2
Fase 3: Desenvolvimento	Semanas 7–9 (Até 26/11)	Algoritmo de metragem, densidade de público, zonas restritas e detecção de colisões.	Aplicação Prévia + Trello + Apresentação 3
Fase 4: Testes e Finalização	Semanas 10–12 (Até 17/12)	Testes reais, ajustes de precisão, otimização,	Aplicação Final + Docs + Apresentação Final

	documentação final e entrega.

Plano de Tarefas e Acompanhamento no Trello

O projeto será gerido em tempo real através do Trello. O quadro é estlocalturado conforme a metodologia Kanban:

Coluna no Trello	Finalidade Operacional	Quando Utilizar
Backlog	Todas as estórias de usuário e tarefas planejadas para o projeto.	Cadastradas na Fase 1 e revisadas quinzenalmente.
A Fazer	Tarefas priorizadas para execução imediata no ciclo atual.	Movidas do Backlog no início da semana.
Em Desenvolvimento	Atividades sendo executadas ativamente pelos integrantes.	Movidas quando o responsável inicia a tarefa.
Em Teste / QA	Funcionalidades implementadas aguardando validação de qualidade.	Movidas pelo desenvolvedor após concluir o código.
Concluído	Tarefas testadas, validadas e integradas com sucesso.	Movidas pelo Gerente de Projeto/QA após aprovação.

Recursos e Ferramentas

- **Linguagens e Bibliotecas XR:** Three.js, WebXR Device API, JavaScript e HTML5
- **Design e Modelagem:** Blender e Figma
- **Ferramentas de Código:** Visual Studio Code
- **Controle de Versão:** GitHub
- **Gestão e Comunicação:** Trello, Discord e WhatsApp

Gestão de Riscos

Matriz de riscos identificados para o projeto FilaTeste:

Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Ação de Prevenção / Mitigação
Incompatibilidade ou falha do WebXR no celular de teste	Média	Alto	Validar aparelhos no WebXR Samples na Sem 1; se falhar, migrar

			para **AR.js** com marcadores impressos.
Falha na detecção do chão por luz/piso reflexivo	Alta	Médio	Testar em locais texturizados/iluminados e permitir ajuste manual do plano 3D na tela se o sensor falhar.
Imprecisão nas medições métricas do sensor	Alta	Média	Fixar cálculos no plano 2D (XZ) e exibir margem de erro ($\pm 10\%$) com status "Capacidade Estimada".
Ausência temporária de um integrante por imprevisto	Baixa	Alto	Manter documentação atualizada e código limpo no GitHub para facilitar a continuidade.
Atraso na entrega do relatório acadêmico	Média	Alto	Iniciar escrita contínua na Sem 3 (RACI) e priorizar o MVP caso seja preciso enxugar a teoria.

Controle de Mudanças

Caso surja a necessidade de alterar o escopo ou funcionalidades da aplicação, o integrante solicitante deve abrir um cartão no Trello com a tag 'Mudança de Escopo'. O Gerente de Projeto avaliará o impacto no prazo do semestre. Se aprovada, o XRD e este Plano serão atualizados imediatamente para manter a coerência da documentação.

Plano de Testes e Qualidade

- **Testes de Precisão Métrica:** Medição real com trena física de 20 metros no piso do local comparada com o valor indicado pela RA (erro máximo aceitável de 5%).
- **Testes de Usabilidade:** Avaliação da navegação e clareza das métricas com 5 usuários reais do local através do questionário System Usability Scale (SUS).
- **Testes de Performance:** Execução contínua em aparelhos intermediários monitorando a performance e estabilidade.

- **Registro e Acompanhamento de Bugs:** Todo bug encontrado será registrado no Trello na coluna 'Em Teste' com etiqueta vermelha 'Bug' e atribuído ao integrante responsável.

Entregas e Critérios de Conclusão

O projeto será considerado entregue e aprovado quando atingir os seguintes critérios formais:

- **1. Produto Funcional:** Programa web online e testado com sucesso em dispositivo móvel.
- **2. Código-Fonte:** Repositório GitHub contendo todo o código e assests organizados.
- **3. Documentação Completa:** XR Design Document (XRD) e Plano de Projeto 100% preenchidos e alinhados.
- **4. Evidência Kanban no Trello:** Quadro do Trello com 100% dos cartões do MVP na coluna 'Concluído'.